รายงานการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมพอลิเมอร์ 802540 (3.7 V 600 mAh) ในระบบ Smart IV Alert

การชาร์จ การคายประจุ งบพลังงาน การวัดแรงดันในเฟิร์มแวร์ และอายุการใช้งานในบริบทหอผู้ป่วย

6 ตุลาคม 2569

บทสรุป

1. แบตเตอรี่ 802540 600 mAh เก็บพลังงานได้ **2.22 Wh** เมื่อใช้เป็นแหล่งไฟหลัก เครื่องประจำเตียงรุ่นจอ TFT ทำงานได้ **ราว ๔ ชั่วโมง** ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (ช่วง 3.3–4.6 ชม.) ซึ่ง **สั้นกว่าเวรพยาบาล ๘ ชั่วโมง** และสั้นกว่าการให้สารน้ำส่วนใหญ่ จึงเหมาะเป็น **ไฟสำรองเมื่อสาย USB หลุดหรือย้ายเตียง** มากกว่าเป็นแหล่งไฟหลัก
2. ถ้าใช้เป็นแหล่งไฟหลัก ชาร์จวันละ ๒–๓ รอบ เซลล์จะถึงเกณฑ์สิ้นอายุ (ความจุเหลือ 80 %) ใน **ราว ๕–๘ เดือน** ถ้าใช้เป็นไฟสำรองที่เสียบชาร์จค้างไว้ อายุจะถูกจำกัดด้วยเวลา ราว **๑ ปี** ที่ 4.20 V หรือ **๒–๓ ปี** ถ้าลดแรงดันชาร์จเต็มเหลือ 4.10 V

3. พบประเด็นในเฟิร์มแวร์และวงจรที่ควรแก้ก่อนใช้กับผู้ป่วยจริง ๖ ข้อ (หัวข้อ 6) ข้อสำคัญที่สุดคือ **สูตรเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แบบเส้นตรงแสดงค่าสูงเกินจริงมาก** ที่ 3.70 V หน้าจอ Host แสดง 50 % ทั้งที่ประจุจริงเหลือราว 13 % และ **โมดูลชาร์จ TP4056 สำเร็จรูปตั้งกระแสไว้ 1 A ซึ่งเกินพิกัดเซลล์ 600 mAh**

ข้อมูลจำเพาะของเซลล์ ทฤษฎี และแหล่งอ้างอิงทั้งหมดอยู่ในเอกสารคู่กัน **“ข้อมูลเชิงเทคนิคและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมพอลิเมอร์ 802540”** (`docs/battery/ข้อมูลเทคนิคแบตเตอรี่_LiPo_802540.md`) รายงานนี้อ้างเลข [R…] ชุดเดียวกัน และเพิ่ม [R15]–[R18] ท้ายเอกสาร

> **ข้อจำกัด** ตัวเลขทั้งหมดในรายงานนี้มาจากการคำนวณจาก datasheet และการอ่านโค้ด **ยังไม่ได้วัดบนฮาร์ดแวร์จริง** เช่นเดียวกับส่วนอื่นของโครงการ วิธีวัดยืนยันอยู่ในหัวข้อ 8

1. ระบบไฟของแต่ละเครื่องในโครงการ (สถานะปัจจุบันจากโค้ด)

เครื่อง	บอร์ด	วัดแรงดันแบต	สูตรเปอร์เซ็นต์	โหมดประหยัดไฟ
Station / Station-Stable / Station-Fall	ESP32-S3 Super Mini + TFT 1.47	**ปิด** `STATION_BAT_ADC_PIN = -1` (`firmware/Station/Station.ino:241`) ส่งค่า 0 จอแสดง	ไม่มี	ไม่มี วิทยุเปิดตลอด `WiFi.setSleep(false)`

เครื่อง	บอร์ด	วัดแรงดันแบต	สูตรเปอร์เซ็นต์	โหมดประหยัดไฟ
out	”	`POWER USB`		
Station-C3-OLED	ESP32-C3 Super Mini + OLED 0.42”	GPIO 0 ตัวแบ่ง 1:1 เฉลี่ย 8 ค่า (`Station-C3-OLED.ino:453`)	เส้นตรง 3.30–4.20 V (`Station-C3-OLED.ino:459`)	ไม่มี
Host-OLED / Host-TFT28 / Host-Touch24	ESP32-S3	GPIO 1 ตัวแบ่ง 1:1 อ่านค่าเดียว (`Host-OLED.ino:926`)	เส้นตรง 3.20–4.20 V (`Host-OLED.ino:934`)	deep sleep เมื่อกดปิด ปลุกด้วย `ext0` (`Host-OLED.ino:969`)

ผังวงจรใน `hardware/` **ยังไม่มีวงจรชาร์จ** และไม่ได้ระบุว่าแบตเตอรี่ต่อเข้าขาใดของบอร์ด รายงานนี้จึงสมมติโครงที่ใช้กันทั่วไปกับบอร์ด Super Mini ดังนี้

```
USB 5V --> [TP4056 + DW01] --B+/B---> LiPo 802540
                  |                          |
                OUT+                  100k:100k --> ADC
                  |
            [switch] --> 5V pin --> LDO 3.3 V --> ESP32
```

กล่าวคือ ไฟ USB เข้าโมดูลชาร์จ TP4056 ที่มีวงจรป้องกัน DW01 ขา B+/B− ต่อเซลล์ ขา OUT+ ผ่านสวิตช์ไปยังขา 5V ของบอร์ด แล้วผ่าน

LDO บนบอร์ดลงเป็น 3.3 V ส่วนแรงดันเซลล์ถูกแบ่งครึ่งด้วยตัวต้านทาน 100 kΩ สองตัวก่อนเข้าขา ADC

2. การทำงานช่วงชาร์จ

ตัวชาร์จ TP4056 ทำงานแบบเชิงเส้น CC/CV ตาม datasheet [R6] แบ่งเป็น ๔ ช่วง

ช่วง	เงื่อนไข	กระแส / แรงดัน	เกิดอะไรในเซลล์
๑. ชาร์จฟื้นฟู (trickle)	V_bat < 2.9 V	10 % ของกระแสตั้ง	ค่อย ๆ ยกแรงดันเซลล์ที่คายประจุลึก ป้องกันความร้อนและลิเธียมเคลือบผิว
๒. กระแสคงที่ (CC)	2.9 V ≤ V_bat < 4.2 V	กระแสตั้ง I_CHG	ลิเธียมไอออนกลับเข้าชั้นกราไฟต์ ได้ประจุ ≈ 70–80 % ในช่วงนี้
๓. แรงดันคงที่ (CV)	V_bat = 4.20 V ± 1 %	กระแสลดลงเรื่อย ๆ	เติมส่วนที่เหลือ ≈ 20–30 % ใช้เวลาพอ ๆ กับช่วง CC
๔. ตัดการชาร์จ	กระแส < I_CHG ÷ 10	0	ชาร์จซ้ำอัตโนมัติเมื่อแรงดันตกต่ำกว่า ≈ 4.05 V

2.1 การตั้งกระแสชาร์จ

TP4056 ตั้งกระแสด้วยตัวต้านทาน R_PROG ตามสูตร `I_CHG = 1200 ÷ R_PROG` (mA, kΩ) [R6]

R_PROG	กระแสชาร์จ	อัตรา C ของเซลล์ 600 mAh	ใช้ได้หรือไม่
1.2 kΩ (ค่าที่โมดูลสำเร็จรูปใส่มา)	1,000 mA	1.67C	**ไม่ได้** เกินพิกัดสูงสุด 1C [R5]
2 kΩ	600 mA	1.0C	ได้ แต่อายุสั้นลงและเซลล์อุ่น
3 kΩ	400 mA	0.67C	ได้
4 kΩ (ค่าแนะนำ)	**300 mA**	**0.5C**	**ตรงค่ามาตรฐานใน datasheet** [R5]

ที่ 300 mA ตัดการชาร์จที่ 30 mA (0.05C) เวลาชาร์จจากหมดถึงเต็ม **ราว 2.5–3 ชั่วโมง** (CC ≈ 1.5 ชม. + CV ≈ 1–1.5 ชม.) [R10]

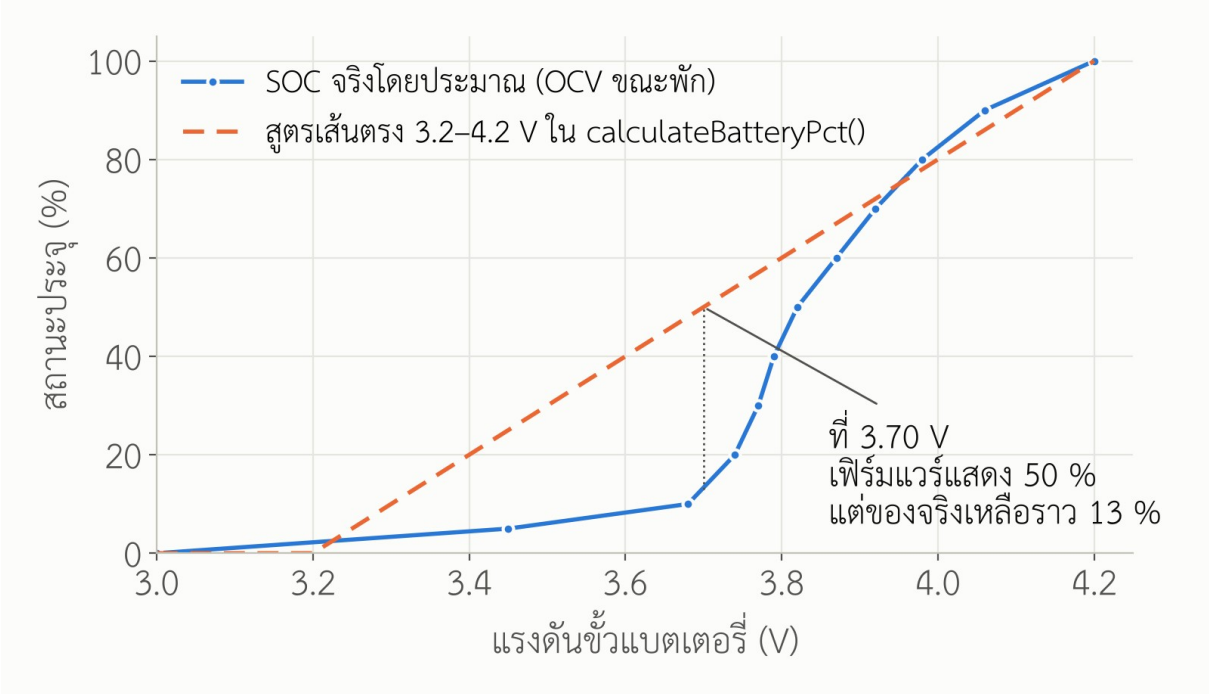
2.2 ปัญหาเมื่อชาร์จพร้อมจ่ายโหลด

ถ้าต่อเครื่องไว้ที่ OUT+ ของ TP4056 ขณะเสียบ USB ตัวชาร์จจะมองเห็นกระแสโหลด (≈ 110–140 mA) รวมกับกระแสเข้าเซลล์ กระแสจึง **ไม่เคยลดถึง 30 mA** ตัวชาร์จไม่ตัด เซลล์ถูกค้างไว้ที่ 4.20 V ตลอด

เวลา ซึ่งตามตาราง 6 ของเอกสารเทคนิค เป็นสภาวะที่เร่งการเสื่อมตามปฏิทินมากที่สุด [R7] ทางแก้คือวงจรแบ่งเส้นทางไฟ (load sharing) ด้วย P-MOSFET กับไดโอดชอตต์กี ให้โหลดกินไฟจาก USB โดยตรงขณะเสียบสาย หรือใช้ไอซีชาร์จที่มี power path ในตัว (หัวข้อ 7)

3. การทำงานช่วงคายประจุ

3.1 เส้นโค้งแรงดัน



รูปที่ *1* แรงดันขั้วกับสถานะประจุ เทียบกับสูตรเส้นตรงในเฟิร์มแวร์ *Host*

แรงดันเริ่มที่ 4.20 V ลดเร็วถึง ≈ 4.0 V ในช่วง 20 % แรก จากนั้น **แบนยาว** ระหว่าง 3.95–3.74 V ครอบคลุม 60 % ของความจุ แล้ว **ดิ่งลงเร็ว** ใต้ 3.7 V ประจุที่เหลือใต้ 3.68 V มีเพียง ≈ 10 % [R1] จึงอาศัยแรงดันบอกเวลาที่เหลือได้แม่นเฉพาะช่วงต้นและช่วงท้าย

3.2 ตัวควบคุมแรงดัน (LDO) กำหนดจุดตัดที่ใช้งานได้จริง

ESP32-S3 และ ESP32-C3 ต้องการไฟเลี้ยง 3.0–3.6 V [R15, R16] บอร์ด Super Mini ส่วนใหญ่ ใช้ LDO รุ่น ME6211 (แรงดันตกคร่อม ≈ 0.1 V ที่ 100 mA และราว 0.3–0.35 V ที่กระแสยอดขณะส่ง Wi-Fi ≈ 350 mA) [R17] ต้องตรวจรหัสบนบอร์ดจริง

```
V_cell,min  ≈  V_DD,min + V_dropout(peak)  ≈  3.0 + 0.35  ≈  3.35–3.5 V
```

ใต้ 3.4 V ไฟเลี้ยงชิปจะตกต่ำกว่า 3.0 V ทุกครั้งที่วิทยุส่งข้อมูล เสี่ยงรีเซ็ตจากวงจรตรวจไฟตก (brownout) ความจุที่ใช้ได้จริงจึงหยุดราว 3.5 V คิดเป็น **≈ 85 %** ของความจุกำหนด

ถ้าบอร์ดใช้ AMS1117 (แรงดันตกคร่อม ≈ 1.1 V) เซลล์ 3.7 V จะจ่ายได้เพียง ≈ 2.6–3.1 V **ใช้กับเซลล์เดียวไม่ได้เลย** ต้องเปลี่ยนเป็น LDO แรงดันตกต่ำหรือวงจร buck-boost

4. งบพลังงานและเวลาใช้งาน

ตาราง 1 กระแสเฉลี่ยโดยประมาณ (ฝั่งแบตเตอรี่ ผ่าน LDO เชิงเส้น กระแสเข้าเท่ากระแสออก)

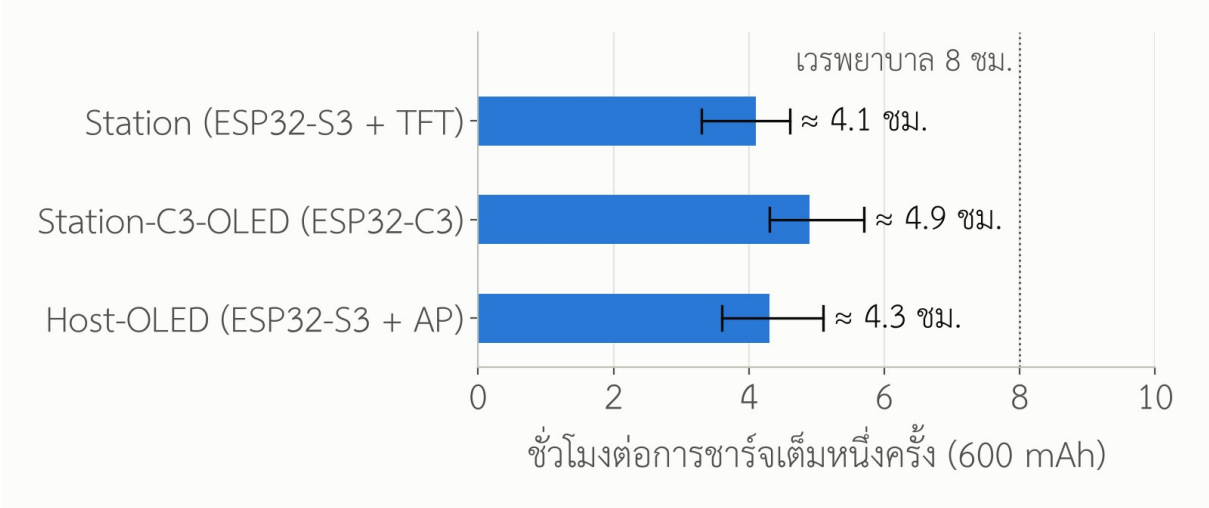
ภาระ	Station (S3 + TFT)	Station-C3-OLED	Host-OLED	ที่มา
ชิป + วิทยุรับต่อเนื่อง (ESP-NOW,	90 mA	80 mA	90 mA	R15, R16

ภาระ	**Station (S3 + TFT)**	**Station-C3-OLED**	**Host-OLED**	ที่มา
ไม่ sleep)				
วิทยุส่ง (ยอด ≈ 300 mA นาน ≈ 1 ms ต่อวินาที)	< 1 mA	< 1 mA	5–15 mA (AP + เว็บ)	R15
จอ (ไฟหลัง TFT / OLED)	15–20 mA	5–8 mA	8–15 mA	ประมาณ
เซนเซอร์ TCRT5000 (LED อินฟราเรด + LM393)	12–16 mA	12–16 mA	—	ประมาณ
ไฟ RGB / บัซเซอร์ (เฉลี่ย)	1–5 mA	1–3 mA	1–5 mA	ประมาณ
ตัวแบ่งแรงดัน 100k:100k + LDO ขณะเปล่า	< 0.1 mA	< 0.1 mA	< 0.1 mA	R17
รวม (ช่วงต่ำ–กลาง–สูง)	**110 – 125 – 140 mA**	**90 – 105 – 110 mA**	**100 – 120 – 130 mA**	

เวลาใช้งาน `t = C × 0.85 ÷ I_avg` โดยค่าต่ำใช้ความจุต่ำสุด 550 mAh กับกระแสสูงสุด และค่าสูงใช้ 600 mAh กับกระแสต่ำสุด

ตาราง 2 เวลาใช้งานต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (เซลล์ใหม่ 25 °C)

เครื่อง	ต่ำสุด	ค่ากลาง	สูงสุด
Station (ESP32-S3 + TFT)	3.3 ชม.	**4.1 ชม.**	4.6 ชม.
Station-C3-OLED	4.3 ชม.	**4.9 ชม.**	5.7 ชม.
Host-OLED	3.6 ชม.	**4.3 ชม.**	5.1 ชม.



รูปที่ *2* เวลาใช้งานต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง เส้นประคือความยาวเวรพยาบาล ๘ ชั่วโมง

เมื่อเซลล์เสื่อมถึง 80 % เวลาเหล่านี้ลดลงตามสัดส่วนเหลือราว 3.3 / 3.9 / 3.4 ชั่วโมง

4.1 กระแสขณะปิดเครื่อง (Host deep sleep)

ชิป ESP32-S3 ใน deep sleep ใช้เพียง ≈ 7–8 µA [R15] แต่ทั้งบอร์ดยังมี LDO ขณะเปล่า (≈ 40 µA) [R17] ตัวแบ่งแรงดัน (21 µA ที่ 4.2 V) และ **ไฟ LED แสดงไฟเลี้ยงบนบอร์ด** (≈ 1–3 mA ถ้าบอร์ดมี) ถ้ามี LED เซลล์ 600 mAh จะหมดใน **๘–๒๕ วัน** แม้ “ปิดเครื่อง” แล้ว และถ้าทิ้งไว้ต่อจนวงจรป้องกันตัดที่ 2.4 V เซลล์จะเสียหายถาวรตามกลไกคอปเปอร์ละลาย [R1] การปิดเครื่องด้วยปุ่มซอฟต์แวร์จึง **ไม่เทียบเท่าการตัดแบตเตอรี่** ต้องมีสวิตช์ตัดวงจรจริง

5. อายุการใช้งานในบริบทโครงการ

ตาราง 3 สถานการณ์การใช้งานกับอายุที่คาดได้ (อ้างอิงตาราง 3–6 ของเอกสารเทคนิค [R5, R7])

สถานการณ์	รอบต่อวัน	อายุถึง **80 %**	หมายเหตุ
ก. แบตเป็นไฟหลัก ชาร์จทุกครั้งที่หมด (DoD ≈ 85 %)	2–3	400–500 รอบ ≈ **๕–๘ เดือน**	ต้องเปลี่ยนแบตปีละ ๒ ครั้ง
ข. ไฟสำรอง เสียบ USB ตลอด ไม่มี load sharing	≈ 0	≈ **๑ ปี** (ค้าง 4.2 V)	สภาพปัจจุบันถ้าต่อตามผังในหัวข้อ 1
ค. ไฟสำรอง มี load s	≤ 1	≈ **๒ ปี** ถูก	แนะนำ

สถานการณ์	รอบต่อวัน	อายุถึง **80 %**	หมายเหตุ
haring ใช้แบตเฉพาะย้ายเตียง (DoD ≈ 20 %)		จำกัดด้วยปฏิทิน	
ง. แบบ ค. และตั้งชาร์จเต็ม 4.10 V	≤ 1	≈ **๒–๓ ปี**	เวลาใช้งานต่อรอบลดลง ≈ 15 %

อุณหภูมิในกล่องปิดที่มีจอและ LDO ทำงาน อาจสูงกว่าห้อง 5–10 °C ซึ่งทำให้อัตราเสื่อม ตามปฏิทินเพิ่มขึ้นราว 1.5–2 เท่า [R3, R14] ควรเจาะช่องระบายอากาศและวางเซลล์ห่างจาก LDO

6. ข้อค้นพบจากการตรวจเฟิร์มแวร์

ตาราง 4 ประเด็นที่พบ เรียงจากผลกระทบมากไปน้อย

#	ประเด็น	ตำแหน่ง	ผลกระทบ
1	**แก้แล้วใน Host 4.9.2-OLED / 4.9.2-TFT / 4.10.2-TOUCH** — สูตรเปอร์เซ็นต์เป็นเส้นตรง 3.2–4.2 V แต่เส้นโค้งจริงไม่เป็นเส้นตรง (รูปที่ 1) ที่ 3.70 V แสดง 50 % ของ	`Host-OLED.ino:934` และ Host-TFT28 / Host-Touch24 แบบเดียวกัน	พยาบาลเห็น “เหลือครึ่ง” ขณะที่เครื่องจะดับในราว 20–30 นาที

#	ประเด็น	ตำแหน่ง	ผลกระทบ
	จริง ≈ 13 % ที่ 3.80 V แสดง 60 % ของจริง ≈ 43 %		
2	สายเครื่องประจำเตียงหลักไม่วัดแบตเลย ส่งค่า 0 Host จึงแยกไม่ออกระหว่าง “เสียบ USB” กับ “แบตใกล้หมด”	`Station.ino:241`, `Station.ino:670`	เครื่องดับโดยไม่มีคำเตือนล่วงหน้า Host เห็นเพียงการขาดการติดต่อ
3	ไม่มีการแจ้งเตือนแบตต่ำทั้งฝั่ง Station และ Host มีเพียงตัวเลขบนหน้าจอ	ทุกสาย	ไม่มีเกณฑ์ปิดเครื่องอย่างปลอดภัยก่อนวงจรป้องกันตัดที่ 2.4 V
4	แปลงค่า ADC ด้วย `raw / 4095 × 3.3` ซึ่งไม่ชดเชยความไม่เป็นเชิงเส้นและค่าคลาดของ ADC แต่ละชิป (คลาดได้ ± 50–100 mV ที่ 11 dB)	`Host-OLED.ino:927`, `Station.ino:674`, `Station-C3-OLED.ino:456`	ความคลาด 0.1 V ในช่วงแบนเท่ากับ SOC คลาด 20–30 %
5	Host อ่าน ADC ค่าเดียวต่อรอบ ไม่เฉลี่ย (Station เฉลี่ย 8 ค่า)	`Host-OLED.ino:927`	ตัวเลขกระโดดขณะวิทยุส่งข้อมูล
6	สองสายใช้ช่วงเส้นตรงต่างกัน	`Host-OLED.ino:`	ค่าเปอร์เซ็นต์

#	ประเด็น	ตำแหน่ง	ผลกระทบ
	(Host 3.2 V, C3 3.3 V)	`936, Station-C3-OLED.ino:461`	ของแบตก้อนเดียวกันต่างกันตามเครื่องที่แสดง

รายงานนี้ **ไม่ได้แก้โค้ด** เพราะเป็นงานเอกสาร ข้อเสนอการแก้อยู่ในหัวข้อ 7

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ฮาร์ดแวร์ (เรียงตามความสำคัญ)

1. **เปลี่ยน R_PROG ของ TP4056 เป็น 4 kΩ** (300 mA) ก่อนต่อเซลล์ 600 mAh ทุกครั้ง
2. **เพิ่มวงจร load sharing** (P-MOSFET เช่น AO3401 + ไดโอดชอตต์กี SS14) หรือใช้ไอซีชาร์จ ที่มี power path เช่น MCP73871 / BQ24074 เพื่อไม่ให้เซลล์ค้างที่ 4.2 V
3. **เพิ่มสวิตช์ตัดแบตเตอรี่จริง** แยกจากปุ่ม deep sleep และถอด/ตัดไฟ LED แสดงไฟเลี้ยงบนบอร์ด
4. **ยืนยันรุ่น LDO บนบอร์ดจริง** ต้องเป็นแบบแรงดันตกต่ำ (ME6211, RT9080, AP2112) ห้ามใช้ AMS1117
5. **เพิ่มตัวเก็บประจุ 100–470 µF** ที่ขา 3V3 รองรับกระแสยอดขณะส่ง Wi-Fi

6. **เผื่อช่องว่าง ≥ 1 mm** ด้านความหนาของเซลล์ในกล่อง และวางห่างจาก LDO
7. **ถ้าต้องการใช้แบตเป็นไฟหลักทั้งเวร** ต้องใช้ความจุ ≥ 1,500 mA h (เช่นเซลล์ 103450 หรือ 18650 2,600 mAh ซึ่งให้ ≈ 18 ชม.) ร่วมกับลดกำลังวิทยุ
8. **ใช้เซลล์ที่มีรายงาน IEC 62133-2 และ UN 38.3** ก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วยจริง [R12]

7.2 เฟิร์มแวร์

1. แทนสูตรเส้นตรงด้วย **ตารางค้นหา** OCV–SOC (ตาราง 2 ของเอกสารเทคนิค) แล้วประมาณค่าเชิงเส้น ระหว่างจุด ใช้ฟังก์ชันเดียวกันทุกสาย — **ทำแล้วฝั่ง Host ทั้งสามรุ่นจอ** (`calculateBatteryPct()` ตรวจด้วย `bash tools/battery-pct-test/run.sh`) ยังเหลือสาย Station-C3-OLED ที่ใช้เส้นตรง 3.30–4.20 V
2. ใช้ `analogReadMilliVolts()` ของ Arduino-ESP32 ซึ่งใช้ค่าสอบเทียบที่เขียนไว้ใน eFuse ของชิป [R18] แทนการคูณด้วย 3.3 ÷ 4095 และเฉลี่ยอย่างน้อย 8–16 ค่าทุกสาย
3. เปิดการวัดแบตในสาย Station หลักเมื่อต่อตัวแบ่งแรงดันแล้ว และส่งสถานะ “แบตต่ำ” ไปยัง Host
4. เกณฑ์แจ้งเตือน: **3.70 V** (≈ 13 % เหลือราว 20–25 นาที) เตือนบนจอและหน้าเว็บ / **3.50 V** (≈ 6 % ใกล้ขีดที่ LDO ยังจ่าย 3.0

V ได้) ส่งแจ้ง Host แล้วปิดเครื่องลง deep sleep ก่อนไฟตกจนรีเซ็ตและก่อนวงจรป้องกันตัด

5. ใส่ค่าหน่วง (hysteresis) ≈ 50 mV ป้องกันการเตือนกะพริบเมื่อแรงดันแกว่งตามโหลดวิทยุ

ข้อ 1–4 แตะไฟล์ `.ino` ของหลายสายและโครงสร้างแพ็กเก็ต ต้องเลื่อน `APP_VERSION` สร้างแบรนช์ `release/*` และรันชุดตรวจใน `CLAUDE.md` ครบตามขั้นตอนของโครงการ

8. แผนการวัดยืนยันบนฮาร์ดแวร์จริง

ลำดับ	การวัด	เครื่องมือ	ผลที่ต้องบันทึก
1	ความจุเซลล์ใหม่ ๓ ก้อน	เครื่องทดสอบความจุ USB / โหลดอิเล็กทรอนิกส์ 0.2C	mAh เทียบเกณฑ์ ≥ 550
2	กระแสเฉลี่ยของแต่ละเครื่อง	มัลติมิเตอร์โหมด mA หรือ INA219 ต่ออนุกรมสายบวก	mA ขณะปกติ ขณะเตือน ขณะ deep sleep
3	เวลาใช้งานจริง	เครื่องเต็ม 4.20 V วางทำงานจนดับ บันทึก CSV จากหน้าเว็บ Host	ชั่วโมง และแรงดันขณะดับ
4	ความแม่นของ ADC	เทียบค่าที่เฟิร์มแวร์รายงานกับมัลติมิเตอร์ที่	ค่าคลาด mV

ลำดับ	การวัด	เครื่องมือ	ผลที่ต้องบันทึก
		3.5 / 3.8 / 4.1 V	
5	อุณหภูมิเซลล์ในกล่อง	เทอร์โมคัปเปิลติดผิวเซลล์ ขณะชาร์จพร้อมทำงาน	°C สูงสุด (เกณฑ์ ≤ 45 °C)

ข้อมูลข้อ 3 ใช้สร้างตาราง OCV–SOC ของเซลล์จริงแทนค่าประมาณในรูปที่ 1 ได้โดยตรง เพราะ Host บันทึกแรงดันแบตเตอรี่ไว้ในคอลัมน์ `Battery_Volts` ของไฟล์ CSV อยู่แล้ว

เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม

[R1]–[R14] ดูเอกสารข้อมูลเชิงเทคนิค

- **[R15]** Espressif Systems. *ESP32-S3 Series Datasheet*, หัวข้อ “Current Consumption”. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf
- **[R16]** Espressif Systems. *ESP32-C3 Series Datasheet*, หัวข้อ “Current Consumption”. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3_datasheet_en.pdf
- **[R17]** Nanjing Micro One Electronics. *ME6211 Series — High Speed LDO Regulators* (datasheet).

- **[R18]** Espressif Systems. *Arduino-ESP32 API Reference: ADC* (`analogReadMilliVolts`). https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html